



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Vinsen Dwi Putra - 5024241094

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menyebabkan kebutuhan alamat IP semakin meningkat. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan membutuhkan alamat unik agar dapat saling berkomunikasi. Pada awalnya, jaringan internet banyak menggunakan IPv4. Namun, IPv4 memiliki keterbatasan jumlah alamat karena hanya menggunakan panjang alamat 32 bit. Keterbatasan tersebut menjadi salah satu alasan dikembangkannya IPv6 sebagai generasi baru protokol internet.

IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit sehingga mampu menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4. Selain itu, IPv6 juga mendukung fitur-fitur penting seperti konfigurasi otomatis, pengelolaan jaringan yang lebih efisien, serta dukungan keamanan yang lebih baik. Dalam penerapan jaringan IPv6, administrator perlu memahami cara melakukan pembagian alamat atau subnetting agar blok alamat yang tersedia dapat digunakan secara terstruktur pada beberapa jaringan.

Pada praktikum **Routing & Manajemen IPv6**, mahasiswa mempelajari bagaimana sebuah blok alamat IPv6 dibagi menjadi beberapa subnet, kemudian dialokasikan pada beberapa antarmuka router. Setiap subnet yang terhubung melalui router memerlukan pengalamatan yang tepat agar perangkat pada masing-masing jaringan dapat saling berkomunikasi. Selain pengalamatan, proses routing juga menjadi bagian penting karena router harus mengetahui jalur yang digunakan untuk meneruskan paket menuju jaringan tujuan.

Routing statis merupakan salah satu metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Metode ini cocok digunakan pada jaringan kecil atau jaringan laboratorium karena topologinya sederhana dan jarang berubah. Dengan memahami routing statis pada IPv6, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses pengiriman paket antar subnet dilakukan serta bagaimana tabel routing digunakan dalam komunikasi jaringan.

Oleh karena itu, praktikum ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai manajemen alamat IPv6, konfigurasi antarmuka router, serta penerapan routing statis. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengelola jaringan IPv6 sederhana sehingga setiap subnet dapat saling terhubung dengan baik.

1.2 Dasar Teori

IPv6 atau *Internet Protocol version 6* merupakan generasi terbaru dari sistem pengalamatan IP yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. IPv6 hadir karena jumlah alamat IPv4 semakin terbatas, sementara jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan internet terus meningkat. Jika IPv4 hanya menggunakan alamat sepanjang 32 bit, maka IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar.

Dalam jaringan komputer, setiap perangkat membutuhkan alamat IP sebagai identitas agar dapat saling berkomunikasi. Pada IPv6, alamat ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua. Contoh alamat IPv6 adalah sebagai berikut.

2001 : db8 :: 1

Penulisan IPv6 dapat disingkat dengan aturan tertentu. Angka nol di depan suatu blok dapat dihilangkan, misalnya 0042 dapat ditulis menjadi 42. Selain itu, deretan blok bernilai nol dapat diganti

dengan tanda : : , tetapi hanya boleh digunakan satu kali dalam satu alamat IPv6 agar tidak menimbulkan ambiguitas.

Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 terletak pada panjang alamat, format penulisan, jumlah alamat yang tersedia, serta cara konfigurasi jaringan. IPv4 menggunakan format desimal bertitik seperti 192.168.1.1, sedangkan IPv6 menggunakan format heksadesimal seperti 2001:db8::1. IPv6 juga mendukung konfigurasi otomatis melalui SLAAC dan tidak lagi menggunakan broadcast, melainkan menggunakan multicast dan anycast.

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32 bit	128 bit
Format alamat	Desimal bertitik	Heksadesimal dipisahkan titik dua
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
Jumlah alamat	Sekitar 4,29 miliar alamat	Sangat besar, yaitu 2^{128} alamat
Konfigurasi alamat	Manual atau DHCP	Manual, DHCPv6, atau SLAAC
Broadcast	Digunakan	Tidak digunakan
Ukuran header	Bervariasi 20–60 byte	Tetap 40 byte

Dalam penerapan IPv6, salah satu hal penting yang harus dipahami adalah prefix. Prefix menunjukkan jumlah bit awal yang digunakan sebagai identitas jaringan. Contohnya, pada alamat berikut:

2001 : db8 :: /32

notasi /32 menunjukkan bahwa 32 bit pertama digunakan sebagai bagian jaringan. Sisa bit berikutnya dapat digunakan untuk membentuk subnet dan alamat host. Pada jaringan IPv6, prefix /64 umum digunakan untuk jaringan LAN karena mendukung konfigurasi otomatis dan menyediakan ruang alamat host yang sangat besar.

Subnetting IPv6 adalah proses membagi satu blok alamat IPv6 menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Misalnya, sebuah organisasi mendapatkan blok alamat:

2001 : db8 :: /32

Blok tersebut dapat dibagi menjadi beberapa subnet dengan prefix /64, seperti:

2001 : db8 : 0 : 1 :: /64

2001 : db8 : 0 : 2 :: /64

2001 : db8 : 0 : 3 :: /64

2001 : db8 : 0 : 4 :: /64

Pembagian subnet ini bertujuan agar alamat IPv6 dapat dikelola secara lebih rapi dan terstruktur. Setiap subnet dapat digunakan untuk bagian jaringan yang berbeda, misalnya Subnet A, Subnet B, Subnet C, dan Subnet D.

Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan atau subnet yang berbeda. Pada praktikum ini, router digunakan untuk menghubungkan empat subnet

IPv6 melalui empat antarmuka, yaitu ether1, ether2, ether3, dan ether4. Setiap antarmuka router harus diberi alamat IPv6 sesuai dengan subnet yang terhubung kepadanya.

Sebagai contoh, jika ether1 terhubung ke subnet 2001:db8:0:1::/64, maka alamat IPv6 pada interface tersebut dapat dibuat sebagai berikut.

2001 : db8 : 0 : 1 :: 1/64

Alamat tersebut dapat digunakan sebagai gateway bagi perangkat yang berada pada Subnet A. Prinsip yang sama diterapkan pada subnet lainnya, sehingga setiap subnet memiliki gateway masing-masing melalui interface router.

Selain pengalaman, routing juga menjadi bagian penting dalam jaringan IPv6. Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket dari jaringan asal menuju jaringan tujuan. Router menggunakan tabel routing untuk mengetahui ke mana paket harus diteruskan. Tanpa routing yang benar, perangkat pada satu subnet tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat pada subnet lain.

Routing statis adalah metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Pada routing statis, administrator menentukan sendiri jaringan tujuan, gateway, dan interface yang digunakan. Metode ini cocok digunakan pada jaringan kecil, jaringan laboratorium, atau jaringan dengan topologi yang jarang berubah.

Kelebihan routing statis adalah konfigurasinya sederhana, tidak membutuhkan pertukaran informasi routing antarrouter, lebih hemat sumber daya, dan jalur komunikasi lebih mudah dikontrol. Namun, routing statis memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menyesuaikan diri secara otomatis jika terjadi perubahan topologi jaringan. Jika terdapat link yang putus atau gateway berubah, administrator harus memperbarui konfigurasi secara manual.

Berbeda dengan routing statis, routing dinamis menggunakan protokol routing untuk bertukar informasi rute secara otomatis antarrouter. Pada IPv6, protokol routing dinamis yang dapat digunakan antara lain RIPng, OSPFv3, EIGRP for IPv6, dan IS-IS for IPv6. Routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar atau kompleks karena mampu menyesuaikan perubahan jalur secara otomatis.

Pada praktikum **Routing & Manajemen IPv6**, konsep-konsep tersebut digunakan untuk membangun jaringan IPv6 sederhana. Praktikum dilakukan dengan membagi blok alamat IPv6 menjadi beberapa subnet /64, mengalokasikan alamat IPv6 pada setiap interface router, serta membuat daftar routing agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan manajemen alamat IPv6 dan konfigurasi routing dasar pada jaringan komputer.

2 Tugas Pendahuluan

1. Pengertian IPv6 dan perbedaannya dengan IPv4

- IPv6 atau *Internet Protocol version 6* adalah versi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk memberikan alamat unik pada setiap perangkat dalam jaringan.
- IPv6 dibuat untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin terbatas.
- IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit.

- Contoh alamat IPv4:

192.168.1.1

- Contoh alamat IPv6:

2001 : db8 :: 1

- Perbedaan IPv4 dan IPv6:

- IPv4 menggunakan format desimal bertitik, sedangkan IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan titik dua.
- IPv4 memiliki jumlah alamat yang terbatas, sedangkan IPv6 menyediakan jumlah alamat yang sangat besar.
- IPv4 masih menggunakan broadcast, sedangkan IPv6 menggantinya dengan multicast.
- IPv4 umumnya menggunakan NAT, sedangkan IPv6 tidak wajib menggunakan NAT.
- IPv6 mendukung konfigurasi otomatis seperti SLAAC.

2. Pembagian blok IPv6 2001:db8::/32 menjadi empat subnet /64

- Blok alamat yang diberikan:

2001 : db8 :: /32

- Blok tersebut dibagi menjadi empat subnet berbeda dengan prefix /64.
- Karena prefix awal adalah /32 dan prefix subnet adalah /64, maka terdapat 32 bit tambahan yang dapat digunakan untuk membuat subnet.
- Hasil alokasi subnet:
 - Subnet A: 2001:db8:0:1::/64
 - Subnet B: 2001:db8:0:2::/64
 - Subnet C: 2001:db8:0:3::/64
 - Subnet D: 2001:db8:0:4::/64

3. Alamat IPv6 dan konfigurasi pada antarmuka router

- Router menghubungkan empat subnet melalui empat antarmuka berikut:
 - ether1 terhubung ke Subnet A.
 - ether2 terhubung ke Subnet B.
 - ether3 terhubung ke Subnet C.
 - ether4 terhubung ke Subnet D.
- Alamat IPv6 yang digunakan pada masing-masing antarmuka router:
 - ether1: 2001:db8:0:1::1/64
 - ether2: 2001:db8:0:2::1/64
 - ether3: 2001:db8:0:3::1/64
 - ether4: 2001:db8:0:4::1/64
- Konfigurasi IPv6 pada router:

```

1 /ipv6 address
2 add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
3 add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
4 add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
5 add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4
6

```

4. Daftar IP Table atau routing table

- Karena semua subnet terhubung langsung ke router yang sama, maka rute menuju setiap subnet akan dikenali sebagai *directly connected route*.
- Daftar routing table:
 - Tujuan: 2001:db8:0:1::/64, Gateway: *Directly Connected*, Interface: ether1
 - Tujuan: 2001:db8:0:2::/64, Gateway: *Directly Connected*, Interface: ether2
 - Tujuan: 2001:db8:0:3::/64, Gateway: *Directly Connected*, Interface: ether3
 - Tujuan: 2001:db8:0:4::/64, Gateway: *Directly Connected*, Interface: ether4

- Bentuk konfigurasi rute statis:

```

1 /ipv6 route
2 add dst-address=2001:db8:0:1::/64 gateway=ether1
3 add dst-address=2001:db8:0:2::/64 gateway=ether2
4 add dst-address=2001:db8:0:3::/64 gateway=ether3
5 add dst-address=2001:db8:0:4::/64 gateway=ether4
6

```

- Pada topologi ini, konfigurasi rute statis tersebut sebenarnya tidak wajib karena seluruh subnet sudah terhubung langsung pada router yang sama.

5. Fungsi routing statis pada jaringan IPv6

- Routing statis berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket secara manual.
- Administrator jaringan menentukan sendiri jaringan tujuan, gateway, dan interface yang digunakan.
- Routing statis digunakan agar router mengetahui ke mana paket harus diteruskan ketika tujuan berada pada jaringan lain.
- Kelebihan routing statis:
 - Konfigurasi sederhana.
 - Cocok untuk jaringan kecil.
 - Tidak membutuhkan pertukaran informasi routing antarrouter.
 - Lebih hemat sumber daya router.
 - Jalur komunikasi lebih mudah dikontrol oleh administrator.
- Kekurangan routing statis:
 - Tidak dapat menyesuaikan diri secara otomatis jika topologi berubah.
 - Jika terjadi perubahan gateway atau link putus, konfigurasi harus diubah secara manual.

- Routing statis sebaiknya digunakan pada:
 - Jaringan kecil atau sederhana.
 - Jaringan laboratorium atau praktikum.
 - Topologi jaringan yang jarang berubah.
 - Jalur komunikasi yang sudah pasti.
 - Default route menuju jaringan luar atau internet.
- Routing dinamis lebih baik digunakan pada jaringan besar atau kompleks karena dapat menyesuaikan perubahan rute secara otomatis menggunakan protokol seperti OSPFv3, RIPv3, atau IS-IS for IPv6.